

# Energieausweis für Wohngebäude

**OiB**  
ÖSTERREICHISCHES  
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OiB-Richtlinie 6  
Ausgabe: April 2019

|                    |                                                   |                        |         |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------|
| <b>BEZEICHNUNG</b> | Söchau 230                                        | <b>Umsetzungsstand</b> | Bestand |
| Gebäude(-teil)     | Wohnen                                            | Baujahr                | 2007    |
| Nutzungsprofil     | Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten | Letzte Veränderung     | 2024    |
| Straße             | Söchau 230                                        | Katastralgemeinde      | Söchau  |
| PLZ/Ort            | 8362 Söchau                                       | KG-Nr.                 | 62243   |
| Grundstücksnr.     | 39/12                                             | Seehöhe                | 273 m   |

## SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

|             | HWB <sub>Ref, SK</sub> | PEB <sub>SK</sub> | CO <sub>2eq, SK</sub> | f <sub>GEE, SK</sub> |
|-------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A ++</b> |                        |                   | <b>A ++</b>           | <b>A +</b>           |
| <b>A +</b>  |                        |                   |                       |                      |
| <b>A</b>    |                        |                   |                       |                      |
| <b>B</b>    | <b>B</b>               | <b>B</b>          |                       |                      |
| <b>C</b>    |                        |                   |                       |                      |
| <b>D</b>    |                        |                   |                       |                      |
| <b>E</b>    |                        |                   |                       |                      |
| <b>F</b>    |                        |                   |                       |                      |
| <b>G</b>    |                        |                   |                       |                      |

**HWB<sub>Ref</sub>:** Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

**WWWB:** Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

**HEB:** Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

**HHSB:** Der **Haushaltsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

**RK:** Das **Referenzklima** ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

**EEB:** Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

**f<sub>GEE</sub>:** Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

**PEB:** Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB<sub>ern</sub>) und einen nicht erneuerbaren (PEB<sub>n,ern</sub>) Anteil auf.

**CO<sub>2eq</sub>:** Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden **äquivalenten Kohlendioxidemissionen** (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

**SK:** Das **Standortklima** ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

**Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.**

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OiB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

# Energieausweis für Wohngebäude

**oib**  
ÖSTERREICHISCHES  
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6  
Ausgabe: April 2019

## GEBÄUDEKENNDATEN

|                                           |                        |                        |                          |                               |                  |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| Brutto-Grundfläche (BGF)                  | 376,5 m <sup>2</sup>   | Heiztage               | 198 d                    | Art der Lüftung               | RLT Anlage       |
| Bezugsfläche (BF)                         | 301,2 m <sup>2</sup>   | Heizgradtage           | 3674 Kd                  | Solarthermie                  | - m <sup>2</sup> |
| Brutto-Volumen (V <sub>B</sub> )          | 1 205,6 m <sup>3</sup> | Klimaregion            | S/SO                     | Photovoltaik                  | 5,1 kWp          |
| Gebäude-Hüllfläche (A)                    | 668,5 m <sup>2</sup>   | Norm-Außentemperatur   | -12,3 °C                 | Stromspeicher                 | 6,0 kWh          |
| Kompaktheit (A/V)                         | 0,55 1/m               | Soll-Innentemperatur   | 22,0 °C                  | WW-WB-System (primär)         | kombiniert       |
| charakteristische Länge (ℓ <sub>c</sub> ) | 1,80 m                 | mittlerer U-Wert       | 0,260 W/m <sup>2</sup> K | WW-WB-System (sekundär, opt.) | -                |
| Teil-BGF                                  | - m <sup>2</sup>       | LEK <sub>i</sub> -Wert | 20,81                    | RH-WB-System (primär)         | Kessel, Pellets  |
| Teil-BF                                   | - m <sup>2</sup>       | Bauweise               | mittelschwere            | RH-WB-System (sekundär, opt.) | Fernwärme        |
| Teil-V <sub>B</sub>                       | - m <sup>3</sup>       |                        |                          |                               |                  |

EA-Art:

## WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

|                               | Ergebnisse                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Referenz-Heizwärmebedarf      | HWB <sub>Ref,RK</sub> = 27,6 kWh/m <sup>2</sup> a |
| Heizwärmebedarf               | HWB <sub>RK</sub> = 22,1 kWh/m <sup>2</sup> a     |
| Endenergiebedarf              | EEB <sub>RK</sub> = 60,1 kWh/m <sup>2</sup> a     |
| Gesamtenergieeffizienz-Faktor | f <sub>GEE,RK</sub> = 0,59                        |
| Erneuerbarer Anteil           | <input type="text"/>                              |

## WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

|                                      |                                         |                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Referenz-Heizwärmebedarf             | Q <sub>h,Ref,SK</sub> = 11 491 kWh/a    | HWB <sub>Ref,SK</sub> = 30,5 kWh/m <sup>2</sup> a    |
| Heizwärmebedarf                      | Q <sub>h,SK</sub> = 8 828 kWh/a         | HWB <sub>SK</sub> = 23,5 kWh/m <sup>2</sup> a        |
| Warmwasserwärmebedarf                | Q <sub>tw</sub> = 2 886 kWh/a           | WWWB = 7,7 kWh/m <sup>2</sup> a                      |
| Heizenergiebedarf                    | Q <sub>H,Ref,SK</sub> = 20 969 kWh/a    | HEB <sub>SK</sub> = 55,7 kWh/m <sup>2</sup> a        |
| Energieaufwandszahl Warmwasser       |                                         | e <sub>AWZ,WW</sub> = 2,04                           |
| Energieaufwandszahl Raumheizung      |                                         | e <sub>AWZ,RH</sub> = 1,31                           |
| Energieaufwandszahl Heizen           |                                         | e <sub>AWZ,H</sub> = 1,46                            |
| Haushaltsstrombedarf                 | Q <sub>HHSB</sub> = 5 229 kWh/a         | HHSB = 13,9 kWh/m <sup>2</sup> a                     |
| Endenergiebedarf                     | Q <sub>EEB,SK</sub> = 24 079 kWh/a      | EEB <sub>SK</sub> = 64,0 kWh/m <sup>2</sup> a        |
| Primärenergiebedarf                  | Q <sub>PEB,SK</sub> = 34 620 kWh/a      | PEB <sub>SK</sub> = 92,0 kWh/m <sup>2</sup> a        |
| Primärenergiebedarf nicht erneuerbar | Q <sub>PEBn.ern.,SK</sub> = 7 988 kWh/a | PEB <sub>n.ern.,SK</sub> = 21,2 kWh/m <sup>2</sup> a |
| Primärenergiebedarf erneuerbar       | Q <sub>PEBern.,SK</sub> = 26 632 kWh/a  | PEB <sub>ern.,SK</sub> = 70,7 kWh/m <sup>2</sup> a   |
| äquivalente Kohlendioxidemissionen   | Q <sub>CO2eq,SK</sub> = 1 694 kg/a      | CO <sub>2eq,SK</sub> = 4,5 kg/m <sup>2</sup> a       |
| Gesamtenergieeffizienz-Faktor        |                                         | f <sub>GEE,SK</sub> = 0,58                           |
| Photovoltaik-Export                  | Q <sub>PVE,SK</sub> = 2 783 kWh/a       | PVE <sub>EXPORT,SK</sub> = 7,4 kWh/m <sup>2</sup> a  |

## ERSTELLT

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| GWR-Zahl          | <input type="text"/> |
| Ausstellungsdatum | 27.02.2024           |
| Gültigkeitsdatum  | 26.02.2034           |
| Geschäftszahl     | <input type="text"/> |

ErstellerIn ARCH.DI. Vera Korab zt-gmbH

Unterschrift

ARCHITEKTIN  
DIPL.-ING. VERA KORAB  
ZT-Gesellschaft m. b. H.  
1220 WIEN, Stadlaustrasse 13/14  
FON +43 (0) 1 26 66 270, FAX +43 (0) 1 26 66 271

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

# Energiekennzahlen für die Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 – EAVG 2012

|                |                                             |        |  |                   |        |
|----------------|---------------------------------------------|--------|--|-------------------|--------|
| Bezeichnung    | Söchau 230                                  |        |  |                   |        |
| Gebäudeteil    | Wohnen                                      |        |  |                   |        |
| Nutzungsprofil | Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungs... |        |  | Baujahr           | 2007   |
| Straße         | Söchau 230                                  |        |  | Katastralgemeinde | Söchau |
| PLZ/Ort        | 8362                                        | Söchau |  | KG-Nr.            | 62243  |
| Grundstücksnr. | 39/12                                       |        |  | Seehöhe           | 273    |

Energiekennzahlen lt. Energieausweis

**HWB** **31** kWh/m²a **f<sub>GEE</sub>** **0,58** -

Energieausweis Ausstellungsdatum 27.02.2024 Gültigkeitsdatum 26.02.2034

Der Energieausweis besteht aus

- einer ersten Seite mit einer Effizienzskaala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,
- Empfehlung von Maßnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmäßig ist,
- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HWB              | Der Heizwärmebedarf beschreibt jene Wärmemenge, welche den Räumen rechnerisch zur Beheizung zugeführt werden muss. Einheit: kWh/m² Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| f <sub>GEE</sub> | Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EAVG §3          | Wird ein Gebäude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwärmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebäudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl für den Verkäufer oder Bestandgeber als auch für den von diesem beauftragten Immobilienmakler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EAVG §4          | (1) Beim Verkauf eines Gebäudes hat der Verkäufer dem Käufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebäudes der Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung des Käufers oder Bestandnehmers einen zu diesem Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollständige Kopie desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhändigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAVG §6          | Wird dem Käufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklärung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EAVG §7          | (1) Wird dem Käufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spätestens zur Abgabe seiner Vertragserklärung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.<br>(2) Wird dem Käufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehändigt, so kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushändigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkäufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EAVG §8          | Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushändigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschließlich des sich daraus ergebenden Gewährleistungsanspruchs oder die Rechtsfolge unterlassener Aushändigung nach § 7 Abs. 2 ausschließen oder einschränken, sind unwirksam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EAVG §9          | (1) Ein Verkäufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlässt, in der Verkaufs- oder In-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwärmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebäudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstoß eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er seinen Auftraggeber über die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklärt und ihn zur Bekanntgabe der beiden Werte beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung jedoch nicht nachgekommen ist.<br>(2) Ein Verkäufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlässt,<br>1. dem Käufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen höchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen oder<br>2. dem Käufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine vollständige Kopie desselben auszuhändigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen. |

# Söchau 230

Söchau 230  
A 8362, Söchau

## VerfasserIn

ARCH.DI.Vera Korab zt-gmbH

Dipl.Ing. Vera Korab  
Stadlauerstraße 13/10  
1220 Wien-Donaustadt

T +43 1 2800270  
F +43 1 2800270  
M +43 1 2800270  
E [energieausweis@archkorab.at](mailto:energieausweis@archkorab.at)



ARCHITEKTIN DIPL.ING. VERA KORAB

zt-gmbH

Staatl. befugte und beeidete Ziviltechnikerin

# Bericht

Söchau 230

---

## Söchau 230

Söchau 230  
8362 Söchau

Katastralgemeinde: 62243 Söchau  
Einlagezahl: 460  
Grundstücksnummer: 39/12  
GWR Nummer:

## Planunterlagen

Datum: 00.00.00  
Nummer:

## VerfasserIn der Unterlagen

ARCH.DI.Vera Korab zt-gmbH

Dipl.Ing. Vera Korab  
Stadlauerstraße 13/10  
1220 Wien-Donaustadt

ErstellerIn Nummer: (keine)

T +43 1 2800270  
F +43 1 2800270  
M +43 1 2800270  
E energieausweis@archkorab.at

## Angewandte Berechnungsverfahren

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bauteile                      | ON B 8110-6-1:2019-01-15                        |
| Fenster                       | EN ISO 10077-1:2018-02-01                       |
| Unkonditionierte Gebäudeteile | vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15           |
| Erdberührte Gebäudeteile      | vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15           |
| Wärmebrücken                  | pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11) |
| Verschattungsfaktoren         | detailliert, ON B 8110-6-1:2019-01-15           |
| Heiztechnik                   | ON H 5056-1:2019-01-15                          |
| Raumluftechnik                | ON H 5057-1:2019-01-15                          |
| Beleuchtung                   | ON H 5059-1:2019-01-15                          |
| Kühltechnik                   | ON H 5058-1:2019-01-15                          |

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019 u. 2020 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr 2021

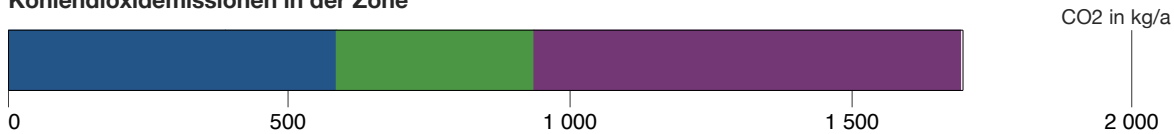
# Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Söchau 230

## Wohnen

Nutzprofil: Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten

### Kohlendioxidemissionen in der Zone



### Primärenergie, CO2 in der Zone

| Primärenergie, CO2 in der Zone                                                    |    |                                                             | Anteil | PEB<br>kWh/a | CO2<br>kg/a |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
|  | RH | Raumheizung Anlage 1<br>Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar) | 100,0  | 9 489        | 349         |
|  | RH | Raumheizung Anlage 2<br>Biomasse                            | 100,0  | 9 662        | 145         |
|  | TW | Warmwasser Anlage 1<br>Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)  | 100,0  | 9 332        | 344         |
|  | SB | Haushaltsstrombedarf<br>Strom (Liefermix)                   | 63,9   | 5 452        | 759         |
|  | SB | Haushaltsstrombedarf<br>Photovoltaik                        | 36,0   | 0            | 0           |

### Hilfsenergie in der Zone

| Hilfsenergie in der Zone                                                            |    |                                           | Anteil | PEB<br>kWh/a | CO2<br>kg/a |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
|  | RH | Raumheizung Anlage 1<br>Strom (Liefermix) | 63,9   | 247          | 34          |
|  | RH | Raumheizung Anlage 1<br>Photovoltaik      | 36,0   | 0            | 0           |
|  | RH | Raumheizung Anlage 2<br>Strom (Liefermix) | 63,9   | 368          | 51          |
|  | RH | Raumheizung Anlage 2<br>Photovoltaik      | 36,0   | 0            | 0           |
|  | TW | Warmwasser Anlage 1<br>Strom (Liefermix)  | 63,9   | 65           | 9           |
|  | TW | Warmwasser Anlage 1<br>Photovoltaik       | 36,0   | 0            | 0           |

### Energiebedarf in der Zone

|     |                      | versorgt BGF<br>m² | Lstg.<br>kW | EB<br>kWh/a |
|-----|----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| RH  | Raumheizung Anlage 1 | 188,23             | 7,55        | 5 931       |
| RH  | Raumheizung Anlage 2 | 188,24             | 3,82        | 8 550       |
| TW  | Warmwasser Anlage 1  | 376,47             |             | 5 833       |
| RLT | Raumluftanlage       | 376,47             |             |             |
| SB  | Haushaltsstrombedarf | 376,47             |             | 5 229       |

# Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Söschau 230

## Konversionsfaktoren

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB ( $f_{PE}$ ), des nichterneuerbaren Anteils des PEB ( $f_{PE,n.ern.}$ ), des erneuerbaren Anteils des PEB ( $f_{PE,ern.}$ ) sowie des CO<sub>2</sub> ( $f_{CO_2}$ ).

|                                     | $f_{PE}$ | $f_{PE,n.ern.}$ | $f_{PE,ern.}$ | $f_{CO_2}$<br>g/kWh |
|-------------------------------------|----------|-----------------|---------------|---------------------|
| Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar) | 1,60     | 0,28            | 1,32          | 59                  |
| Strom (Liefermix)                   | 1,63     | 1,02            | 0,61          | 227                 |
| Photovoltaik                        | 0,00     | 0,00            | 0,00          | 0                   |
| Biomasse                            | 1,13     | 0,10            | 1,03          | 17                  |

## Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung (7,55 kW), Nah-/Fernwärme oder sonstige Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflächige Wärmeabgabe wie Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 60 °C / 35 °C ), gleitende Betriebsweise

|                 | Verteilleitungen | Steigleitungen | Anbindeleitungen |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| Wohnen          | 0,00 m           | 0,00 m         | 105,41 m         |
| unkonditioniert | 14,73 m          | 15,06 m        |                  |

## Raumheizung Anlage 2

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung (3,82 kW), Kessel ohne Gebläseunterstützung, feste Brennstoffe, automatisch beschickt - Pellets - Förderschnecke, Defaultwert für Wirkungsgrad, Baujahr ab 2005, (eta 100 % : 0,85 ), (eta 30 % : 0,00 ), Aufstellungsort nicht konditioniert, nicht modulierend,

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflächige Wärmeabgabe wie Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 60 °C / 35 °C ), gleitende Betriebsweise

|                 | Verteilleitungen | Steigleitungen | Anbindeleitungen |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| Wohnen          | 0,00 m           | 0,00 m         | 105,41 m         |
| unkonditioniert | 14,73 m          | 15,06 m        |                  |

# Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Söschau 230

## Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: indirekt, fernwärmebeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ....), Anschlusssteile gedämmt, mit E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt: 300 l)

Verteileitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

|                 | Verteileitungen | Steigleitungen | Stichleitungen |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Wohnen          | 0,00 m          | 0,00 m         | 60,24 m        |
| unkonditioniert | 10,92 m         | 15,06 m        |                |

## Raumluftanlage

Wärmerückgewinnung: mechanische Lüftung für Wohngebäude mit/ohne

Wärmerückgewinnung, Luftvolumenströme bis zu 1000 m<sup>3</sup>/h, Luftwechsel bei

Luftdichtigkeitsprüfung (n<sub>50</sub>) = 1,5 1/h, Zusätzl. Luftwechsel (n<sub>x</sub>) = 0,105 1/h, Kreuzgegenstrom- bzw. Gegenstromwärmetauscher ohne Feuchterückgewinnung, effektiver

Temperaturänderungsgrad  $\eta$  WRG,eff = 75,00 %, zuluftseitiges Temperaturverhältnis  $\eta_s$  = 75,00 %, , Korrekturfaktor für Temperaturänderungsgrad = 0,8, pauschaler Abschlag,

Minstdämmstärken der Luftleitungen nach ON H 5155 sind eingehalten, Einzelraumgeräte (P SFP,ZUL = 500,00 Ws/m<sup>3</sup>), P SFP,ABL = 500,00 Ws/m<sup>3</sup>)

## Photovoltaikanlage

Kollektor: Erträge werden beim EAW berücksichtigt: Energieausweis (Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten)

Aperturfläche: 34,00 m<sup>2</sup>, Spitzenleistung: 5,10 kW,

mittlerer Wirkungsgrad:  $\eta$  PVM = 0,15 - monokristallines Silicium,

mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,76 - unbelüftete PV-Module,

Geländewinkel 10°, Orientierung des Kollektors Süd, Neigungswinkel 30°, Stromspeicher

vorhanden, Speichergröße: 6,0 kWh

# Leitwerte

Söchau 230 - Wohnen

## Wohnen

|                                                                      |    |        |       |
|----------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|
| ... gegen Außen                                                      | Le | 91,23  |       |
| ... über Unbeheizt                                                   | Lu | 17,87  |       |
| ... über das Erdreich                                                | Lg | 50,73  |       |
| ... Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken |    | 16,33  |       |
| Transmissionsleitwert der Gebäudehülle                               | LT | 176,17 | W/K   |
| Lüftungsleitwert                                                     | LV | 46,59  | W/K   |
| Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient                                 | Um | 0,260  | W/m²K |

## ... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

Bauteile gegen Außenluft

|                          |                                         | m²            | W/m²K | f   | f FH | W/K          |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|-----|------|--------------|
| <b>Nord</b>              |                                         |               |       |     |      |              |
| AF001                    | N AF001-002 (2) Außenfenster 100/70     | 1,40          | 0,970 | 1,0 |      | 1,36         |
| AF101                    | N AF101-105 (5) Außenfenster 120/70     | 4,20          | 0,960 | 1,0 |      | 4,03         |
| AF106                    | N AF106-107 (2) Außenfenster 30/222     | 1,34          | 0,980 | 1,0 |      | 1,31         |
| AF201                    | N AF201-205 (5) Außenfenster 120/110    | 6,60          | 0,960 | 1,0 |      | 6,34         |
| AF206                    | N AF206 Außenfenster 160/110            | 1,76          | 0,960 | 1,0 |      | 1,69         |
| AT101                    | N AT101 Außentür 100/222                | 2,22          | 0,600 | 1,0 |      | 1,33         |
| AW02                     | Außenwand                               | 63,06         | 0,121 | 1,0 |      | 7,63         |
| EW                       | Kelleraußenwand (erdanliegend)          | 46,16         | 0,343 | 0,6 |      | 9,50         |
|                          |                                         | <b>126,74</b> |       |     |      | <b>33,19</b> |
| <b>Nord, 30° geneigt</b> |                                         |               |       |     |      |              |
| AD                       | Schrägdach                              | 27,28         | 0,174 | 1,0 |      | 4,75         |
|                          |                                         | <b>27,28</b>  |       |     |      | <b>4,75</b>  |
| <b>Ost</b>               |                                         |               |       |     |      |              |
| AF003                    | O AF003 Außenfenster 100/70             | 0,70          | 0,970 | 1,0 |      | 0,68         |
| AT102                    | O AT102 Außentür (Glas) 120/222         | 2,66          | 0,950 | 1,0 |      | 2,53         |
| AT201                    | O AT201-202 (2) Außentür (Glas) 120/200 | 4,80          | 0,960 | 1,0 |      | 4,61         |
| AW02                     | Außenwand                               | 24,61         | 0,121 | 1,0 |      | 2,98         |
| EW                       | Kelleraußenwand (erdanliegend)          | 29,79         | 0,343 | 0,6 |      | 6,13         |
| IT101                    | O IT101 Innentür 100/222                | 2,22          | 1,901 | 0,7 |      | 2,95         |
| WGG                      | Wand gg Garage                          | 15,23         | 0,233 | 0,9 |      | 3,20         |
|                          |                                         | <b>80,02</b>  |       |     |      | <b>23,08</b> |
| <b>Süd</b>               |                                         |               |       |     |      |              |
| AF004                    | S AF004-006 (3) Außenfenster 100/70     | 2,10          | 0,970 | 1,0 |      | 2,04         |
| AF108                    | S AF108-109 (2) Außenfenster 120/140    | 3,36          | 0,960 | 1,0 |      | 3,23         |
| AF110                    | S AF110-111 (2) Außenfenster 138/230    | 6,34          | 0,950 | 1,0 |      | 6,02         |
| AF207                    | S AF207 Außenfenster 117.5/110          | 1,29          | 0,960 | 1,0 |      | 1,24         |
| AF208                    | S AF208-209 (2) Außenfenster 138/230    | 6,34          | 0,950 | 1,0 |      | 6,02         |
| AF210                    | S AF210 Außenfenster 120/110            | 1,32          | 0,960 | 1,0 |      | 1,27         |
| AT103                    | S AT103 Außentür (Glas) 160/222         | 3,55          | 0,950 | 1,0 |      | 3,37         |
| AT203                    | S AT203 Außentür (Glas) 160/200         | 3,20          | 0,950 | 1,0 |      | 3,04         |
| AW02                     | Außenwand                               | 53,78         | 0,121 | 1,0 |      | 6,51         |
| EW                       | Kelleraußenwand (erdanliegend)          | 45,46         | 0,343 | 0,6 |      | 9,36         |
|                          |                                         | <b>126,74</b> |       |     |      | <b>42,10</b> |

**Leitwerte**

Söschau 230 - Wohnen

**Süd, 30° geneigt**

|    |            |              |       |     |             |
|----|------------|--------------|-------|-----|-------------|
| AD | Schrägdach | 27,28        | 0,174 | 1,0 | 4,75        |
|    |            | <b>27,28</b> |       |     | <b>4,75</b> |

**West**

|       |                                      |              |       |     |              |
|-------|--------------------------------------|--------------|-------|-----|--------------|
| AF007 | W AF007 Außenfenster 100/70          | 0,70         | 0,970 | 1,0 | 0,68         |
| AF112 | W AF112-113 (2) Außenfenster 120/222 | 5,32         | 0,950 | 1,0 | 5,05         |
| AF211 | W AF211-212 (2) Außenfenster 120/110 | 2,64         | 0,960 | 1,0 | 2,53         |
| AT001 | W AT001 Außentür 100/200             | 2,00         | 0,600 | 1,0 | 1,20         |
| AW01  | Kelleraußenwand                      | 12,12        | 0,338 | 1,0 | 4,10         |
| AW02  | Außenwand                            | 41,57        | 0,121 | 1,0 | 5,03         |
| EW    | Kelleraußenwand (erdanliegend)       | 15,67        | 0,343 | 0,6 | 3,23         |
|       |                                      | <b>80,02</b> |       |     | <b>21,82</b> |

**Horizontal**

|     |                   |               |       |     |              |
|-----|-------------------|---------------|-------|-----|--------------|
| DGD | Decke gg Dachraum | 74,84         | 0,174 | 0,9 | 11,72        |
| EBP | Erdbodenplatte    | 125,49        | 0,294 | 0,5 | 18,45        |
|     |                   | <b>200,33</b> |       |     | <b>30,17</b> |

Summe **668,45****... Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken**

Leitwerte über Wärmebrücken

**Wärmebrücken pauschal** **16,33 W/K****... über Lüftung**

Lüftungsleitwert

**Raumluftanlage** **46,59 W/K**Kreuzgegenstrom- bzw. Gegenstromwärmetauscher ohne Feuchterückgewinnung  
ohne Erdwärmetauscher

|                                                                                        |                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Lüftungsvolumen                                                                        | VL =                   | 783,05 m <sup>3</sup> |
| maschinell eingestellte Luftwechselrate                                                | n =                    | 0,28 1/h              |
| Luftwechsel bei Luftdichtigkeitsprüfung                                                | n <sub>50</sub> =      | 1,50 1/h              |
| zusätzliche Luftwechselrate                                                            | n <sub>x</sub> =       | 0,11 1/h              |
| Temperaturänderungsgrad des Gesamtsystems                                              | η <sub>WRG ges</sub> = | 60,00 %               |
| ... des Lüftungsgerätes mit Wärmerückgewinnung                                         | η <sub>WRG</sub> =     | 75,00 %               |
| Korrekturfaktor für Temperaturänderungsgrad<br>aufgrund der Ausführung der Luftleitung | f <sub>WRG ges</sub> = | 0,80 -                |

# Gewinne

Söchau 230 - Wohnen

## Wohnen

Wirksame Wärmespeicherefähigkeit der Zone

**mittelschwere Bauweise**

## Interne Wärmegewinne

Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten

qi = 2,68 W/m<sup>2</sup>

## Solare Wärmegewinne

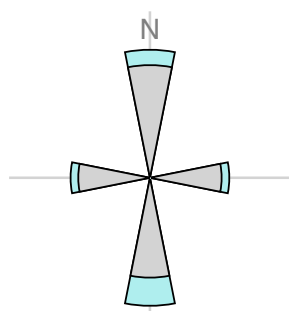
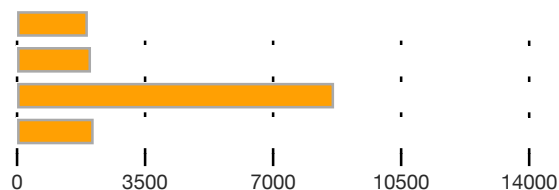
| Transparente Bauteile                                                                                       | Anzahl    | Fs<br>- | Summe Ag<br>m <sup>2</sup> | g<br>- | A trans,h<br>m <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------|--------|-----------------------------|
| <b>Nord</b>                                                                                                 |           |         |                            |        |                             |
| AF001 N AF001-002 (2) Außenfenster 100/70<br><i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>     | 2         | 1,00    | 0,80                       | 0,550  | 0,38                        |
| AF101 N AF101-105 (5) Außenfenster 120/70<br><i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>     | 5         | 1,00    | 2,50                       | 0,550  | 1,21                        |
| AF106 N AF106-107 (2) Außenfenster 30/222<br><i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>     | 2         | 1,00    | 0,40                       | 0,550  | 0,19                        |
| AF201 N AF201-205 (5) Außenfenster 120/110<br><i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>    | 5         | 1,00    | 4,50                       | 0,550  | 2,18                        |
| AF206 N AF206 Außenfenster 160/110<br><i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>            | 1         | 1,00    | 1,26                       | 0,550  | 0,61                        |
|                                                                                                             | <b>15</b> |         | <b>9,46</b>                |        | <b>4,59</b>                 |
| <b>Ost</b>                                                                                                  |           |         |                            |        |                             |
| AF003 O AF003 Außenfenster 100/70<br><i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>             | 1         | 1,00    | 0,40                       | 0,550  | 0,19                        |
| AT102 O AT102 Außentür (Glas) 120/222<br><i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>         | 1         | 1,00    | 2,01                       | 0,550  | 0,97                        |
| AT201 O AT201-202 (2) Außentür (Glas) 120/200<br><i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i> | 2         | 1,00    | 3,60                       | 0,550  | 1,74                        |
|                                                                                                             | <b>4</b>  |         | <b>6,01</b>                |        | <b>2,91</b>                 |
| <b>Süd</b>                                                                                                  |           |         |                            |        |                             |
| AF004 S AF004-006 (3) Außenfenster 100/70<br><i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>     | 3         | 1,00    | 1,20                       | 0,550  | 0,58                        |
| AF108 S AF108-109 (2) Außenfenster 120/140<br><i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>    | 2         | 1,00    | 2,40                       | 0,550  | 1,16                        |
| AF110 S AF110-111 (2) Außenfenster 138/230<br><i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>    | 2         | 1,00    | 4,94                       | 0,550  | 2,40                        |
| AF207 S AF207 Außenfenster 117.5/110<br><i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>          | 1         | 1,00    | 0,87                       | 0,550  | 0,42                        |
| AF208 S AF208-209 (2) Außenfenster 138/230<br><i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>    | 2         | 1,00    | 4,94                       | 0,550  | 2,40                        |
| AF210 S AF210 Außenfenster 120/110<br><i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>            | 1         | 1,00    | 0,90                       | 0,550  | 0,43                        |
| AT103 S AT103 Außentür (Glas) 160/222<br><i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>         | 1         | 1,00    | 2,82                       | 0,550  | 1,37                        |
| AT203 S AT203 Außentür (Glas) 160/200<br><i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>         | 1         | 1,00    | 2,52                       | 0,550  | 1,22                        |
|                                                                                                             | <b>13</b> |         | <b>20,62</b>               |        | <b>10,00</b>                |

## Gewinne

Söchau 230 - Wohnen

| Transparente Bauteile                                                                                    | Anzahl   | Fs<br>- | Summe Ag<br>m <sup>2</sup> | g<br>- | A trans,h<br>m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------|--------|-----------------------------|
| <b>West</b>                                                                                              |          |         |                            |        |                             |
| AF007 W AF007 Außenfenster 100/70<br><i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>          | 1        | 1,00    | 0,40                       | 0,550  | 0,19                        |
| AF112 W AF112-113 (2) Außenfenster 120/222<br><i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i> | 2        | 1,00    | 4,03                       | 0,550  | 1,95                        |
| AF211 W AF211-212 (2) Außenfenster 120/110<br><i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i> | 2        | 1,00    | 1,80                       | 0,550  | 0,87                        |
|                                                                                                          | <b>5</b> |         | <b>6,23</b>                |        | <b>3,02</b>                 |

|      | <b>Aw</b><br>m <sup>2</sup> | <b>Qs, h</b><br>kWh/a |  |
|------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Nord | 15,30                       | 1 935                 |  |
| Ost  | 8,16                        | 2 021                 |  |
| Süd  | 27,50                       | 8 666                 |  |
| West | 8,66                        | 2 094                 |  |
|      | <b>59,62</b>                | <b>14 718</b>         |  |



### Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak  
 transparent

## Strahlungsintensitäten

Söchau, 273 m

|      | S<br>kWh/m <sup>2</sup> | SO/SW<br>kWh/m <sup>2</sup> | O/W<br>kWh/m <sup>2</sup> | NO/NW<br>kWh/m <sup>2</sup> | N<br>kWh/m <sup>2</sup> | H<br>kWh/m <sup>2</sup> |
|------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Jan. | 44,09                   | 35,47                       | 21,88                     | 15,25                       | 14,58                   | 33,15                   |
| Feb. | 64,94                   | 53,28                       | 34,96                     | 24,42                       | 22,75                   | 55,50                   |
| Mär. | 83,06                   | 73,34                       | 55,67                     | 37,11                       | 30,04                   | 88,36                   |
| Apr. | 80,92                   | 79,76                       | 69,36                     | 52,02                       | 40,46                   | 115,60                  |
| Mai  | 89,33                   | 94,04                       | 90,90                     | 72,09                       | 56,42                   | 156,73                  |
| Jun. | 79,63                   | 89,19                       | 90,78                     | 76,45                       | 60,52                   | 159,27                  |
| Jul. | 84,82                   | 94,80                       | 96,47                     | 78,17                       | 61,54                   | 166,32                  |
| Aug. | 90,82                   | 93,70                       | 85,05                     | 61,98                       | 46,13                   | 144,16                  |
| Sep. | 86,45                   | 79,16                       | 63,53                     | 45,82                       | 37,49                   | 104,15                  |
| Okt. | 74,88                   | 63,20                       | 43,96                     | 28,85                       | 25,41                   | 68,70                   |
| Nov. | 48,62                   | 38,75                       | 23,39                     | 16,08                       | 15,35                   | 36,56                   |
| Dez. | 38,76                   | 30,45                       | 16,61                     | 11,32                       | 10,82                   | 25,17                   |

# Bauteilliste

Söchau 230

## AD

ADh

## Schrägdach

O-U, lt. Einreichplan

Bestand

| Lage |   |                                                            | d [m]         | $\lambda$ [W/mK]   | R [m <sup>2</sup> K/W] |
|------|---|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 1    |   | Bibershwanz (Falzdeckung)                                  | B 0,0300      |                    |                        |
| 2.0  | — | Lattung<br>Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,60 m            | B 0,0500      |                    |                        |
| 2.1  |   | Luft                                                       | B 0,0500      |                    |                        |
| 3.0  | — | Konterlattung<br>Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,60 m      | B 0,0500      |                    |                        |
| 3.1  |   | Luft                                                       | B 0,0500      |                    |                        |
| 4    | • | Dachbahn                                                   | B 0,0010      | 0,220              | 0,005                  |
| 5    |   | Rauschalung                                                | B 0,0250      | 0,150              | 0,167                  |
| 6.0  | — | Sparren<br>Breite: 0,08 m Achsenabstand: 1,00 m            | B 0,2000      | 0,170              | 1,176                  |
| 6.1  |   | Mineralwolle                                               | B 0,2000      | 0,040              | 5,000                  |
| 7    |   | Dampfbremse Polyethylen (PE)                               | B 0,0003      | 0,500              | 0,001                  |
| 8.0  | — | Installationsebene<br>Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,60 m | B 0,0500      | 0,150              | 0,333                  |
| 8.1  |   | Mineralwolle                                               | B 0,0500      | 0,040              | 1,250                  |
| 9    |   | Gipskartonplatten                                          | B 0,0300      | 0,210              | 0,143                  |
|      |   | Wärmeübergangswiderstände                                  |               |                    | 0,200                  |
|      |   |                                                            | <b>0,4360</b> | R <sub>tot</sub> = | 5,739                  |
|      |   |                                                            |               | <b>U =</b>         | <b>0,174</b>           |

## AF001

AF

## N AF001-002 (2) Außenfenster 100/70

lt. Angaben

Bestand

|                 | Länge | $\psi$ | g     | Fläche         | %     | U                  |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 | m     | W/mK   | -     | m <sup>2</sup> |       | W/m <sup>2</sup> K |
| Verglasung      |       |        | 0,550 | 0,40           | 57,10 | 0,94               |
| Rahmen          |       |        |       | 0,30           | 42,90 | 1,00               |
| Glasrandverbund | 2,60  |        |       |                |       |                    |
|                 |       |        | vorh. | 0,70           |       | <b>0,97</b>        |

**Bauteilliste**

Söschau 230

**AF003 O AF003 Außenfenster 100/70**

Bestand

AF

lt. Angaben

|                 | Länge | $\psi$ | g     | Fläche         | %     | U                  |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 | m     | W/mK   | -     | m <sup>2</sup> |       | W/m <sup>2</sup> K |
| Verglasung      |       |        | 0,550 | 0,40           | 57,10 | 0,94               |
| Rahmen          |       |        |       | 0,30           | 42,90 | 1,00               |
| Glasrandverbund | 2,60  |        |       |                |       |                    |
|                 |       |        | vorh. | 0,70           |       | <b>0,97</b>        |

**AF004 S AF004-006 (3) Außenfenster 100/70**

Bestand

AF

lt. Angaben

|                 | Länge | $\psi$ | g     | Fläche         | %     | U                  |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 | m     | W/mK   | -     | m <sup>2</sup> |       | W/m <sup>2</sup> K |
| Verglasung      |       |        | 0,550 | 0,40           | 57,10 | 0,94               |
| Rahmen          |       |        |       | 0,30           | 42,90 | 1,00               |
| Glasrandverbund | 2,60  |        |       |                |       |                    |
|                 |       |        | vorh. | 0,70           |       | <b>0,97</b>        |

**AF007 W AF007 Außenfenster 100/70**

Bestand

AF

lt. Angaben

|                 | Länge | $\psi$ | g     | Fläche         | %     | U                  |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 | m     | W/mK   | -     | m <sup>2</sup> |       | W/m <sup>2</sup> K |
| Verglasung      |       |        | 0,550 | 0,40           | 57,10 | 0,94               |
| Rahmen          |       |        |       | 0,30           | 42,90 | 1,00               |
| Glasrandverbund | 2,60  |        |       |                |       |                    |
|                 |       |        | vorh. | 0,70           |       | <b>0,97</b>        |

**AF101 N AF101-105 (5) Außenfenster 120/70**

Bestand

AF

lt. Angaben

|                 | Länge | $\psi$ | g     | Fläche         | %     | U                  |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 | m     | W/mK   | -     | m <sup>2</sup> |       | W/m <sup>2</sup> K |
| Verglasung      |       |        | 0,550 | 0,50           | 59,50 | 0,94               |
| Rahmen          |       |        |       | 0,34           | 40,50 | 1,00               |
| Glasrandverbund | 3,00  |        |       |                |       |                    |
|                 |       |        | vorh. | 0,84           |       | <b>0,96</b>        |

**Bauteilliste**

Söschau 230

**AF106 N AF106-107 (2) Außenfenster 30/222**

Bestand

AF

lt. Angaben

|                 | Länge | $\psi$ | g     | Fläche         | %     | U                  |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 | m     | W/mK   | -     | m <sup>2</sup> |       | W/m <sup>2</sup> K |
| Verglasung      |       |        | 0,550 | 0,20           | 30,30 | 0,94               |
| Rahmen          |       |        |       | 0,46           | 69,70 | 1,00               |
| Glasrandverbund | 4,24  |        |       |                |       |                    |
|                 |       |        | vorh. | 0,67           |       | <b>0,98</b>        |

**AF108 S AF108-109 (2) Außenfenster 120/140**

Bestand

AF

lt. Angaben

|                 | Länge | $\psi$ | g     | Fläche         | %     | U                  |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 | m     | W/mK   | -     | m <sup>2</sup> |       | W/m <sup>2</sup> K |
| Verglasung      |       |        | 0,550 | 1,20           | 71,40 | 0,94               |
| Rahmen          |       |        |       | 0,48           | 28,60 | 1,00               |
| Glasrandverbund | 4,40  |        |       |                |       |                    |
|                 |       |        | vorh. | 1,68           |       | <b>0,96</b>        |

**AF110 S AF110-111 (2) Außenfenster 138/230**

Bestand

AF

lt. Angaben

|                 | Länge | $\psi$ | g     | Fläche         | %     | U                  |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 | m     | W/mK   | -     | m <sup>2</sup> |       | W/m <sup>2</sup> K |
| Verglasung      |       |        | 0,550 | 2,48           | 78,10 | 0,94               |
| Rahmen          |       |        |       | 0,70           | 21,90 | 1,00               |
| Glasrandverbund | 6,56  |        |       |                |       |                    |
|                 |       |        | vorh. | 3,17           |       | <b>0,95</b>        |

**AF112 W AF112-113 (2) Außenfenster 120/222**

Bestand

AF

lt. Angaben

|                 | Länge | $\psi$ | g     | Fläche         | %     | U                  |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 | m     | W/mK   | -     | m <sup>2</sup> |       | W/m <sup>2</sup> K |
| Verglasung      |       |        | 0,550 | 2,02           | 75,80 | 0,94               |
| Rahmen          |       |        |       | 0,64           | 24,20 | 1,00               |
| Glasrandverbund | 6,04  |        |       |                |       |                    |
|                 |       |        | vorh. | 2,66           |       | <b>0,95</b>        |

**Bauteilliste**

Söschau 230

**AF201 N AF201-205 (5) Außenfenster 120/110**

Bestand

AF

lt. Angaben

|                 | Länge | $\psi$ | g     | Fläche         | %     | U                  |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 | m     | W/mK   | -     | m <sup>2</sup> |       | W/m <sup>2</sup> K |
| Verglasung      |       |        | 0,550 | 0,90           | 68,20 | 0,94               |
| Rahmen          |       |        |       | 0,42           | 31,80 | 1,00               |
| Glasrandverbund | 3,80  |        |       |                |       |                    |
|                 |       |        | vorh. | 1,32           |       | <b>0,96</b>        |

**AF206 N AF206 Außenfenster 160/110**

Bestand

AF

lt. Angaben

|                 | Länge | $\psi$ | g     | Fläche         | %     | U                  |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 | m     | W/mK   | -     | m <sup>2</sup> |       | W/m <sup>2</sup> K |
| Verglasung      |       |        | 0,550 | 1,26           | 71,60 | 0,94               |
| Rahmen          |       |        |       | 0,50           | 28,40 | 1,00               |
| Glasrandverbund | 4,60  |        |       |                |       |                    |
|                 |       |        | vorh. | 1,76           |       | <b>0,96</b>        |

**AF207 S AF207 Außenfenster 117.5/110**

Bestand

AF

lt. Angaben

|                 | Länge | $\psi$ | g     | Fläche         | %     | U                  |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 | m     | W/mK   | -     | m <sup>2</sup> |       | W/m <sup>2</sup> K |
| Verglasung      |       |        | 0,550 | 0,88           | 67,90 | 0,94               |
| Rahmen          |       |        |       | 0,42           | 32,10 | 1,00               |
| Glasrandverbund | 3,75  |        |       |                |       |                    |
|                 |       |        | vorh. | 1,29           |       | <b>0,96</b>        |

**AF208 S AF208-209 (2) Außenfenster 138/230**

Bestand

AF

lt. Angaben

|                 | Länge | $\psi$ | g     | Fläche         | %     | U                  |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 | m     | W/mK   | -     | m <sup>2</sup> |       | W/m <sup>2</sup> K |
| Verglasung      |       |        | 0,550 | 2,48           | 78,10 | 0,94               |
| Rahmen          |       |        |       | 0,70           | 21,90 | 1,00               |
| Glasrandverbund | 6,56  |        |       |                |       |                    |
|                 |       |        | vorh. | 3,17           |       | <b>0,95</b>        |

**Bauteilliste**

Söchau 230

**AF210 S AF210 Außenfenster 120/110**

Bestand

AF

lt. Angaben

|                 | Länge | $\psi$ | g     | Fläche         | %     | U                  |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 | m     | W/mK   | -     | m <sup>2</sup> |       | W/m <sup>2</sup> K |
| Verglasung      |       |        | 0,550 | 0,90           | 68,20 | 0,94               |
| Rahmen          |       |        |       | 0,42           | 31,80 | 1,00               |
| Glasrandverbund | 3,80  |        |       |                |       |                    |
|                 |       |        | vorh. | 1,32           |       | <b>0,96</b>        |

**AF211 W AF211-212 (2) Außenfenster 120/110**

Bestand

AF

lt. Angaben

|                 | Länge | $\psi$ | g     | Fläche         | %     | U                  |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 | m     | W/mK   | -     | m <sup>2</sup> |       | W/m <sup>2</sup> K |
| Verglasung      |       |        | 0,550 | 0,90           | 68,20 | 0,94               |
| Rahmen          |       |        |       | 0,42           | 31,80 | 1,00               |
| Glasrandverbund | 3,80  |        |       |                |       |                    |
|                 |       |        | vorh. | 1,32           |       | <b>0,96</b>        |

**AT102 O AT102 Außentür (Glas) 120/222**

Bestand

AT

lt. Angaben

|                 | Länge | $\psi$ | g     | Fläche         | %     | U                  |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 | m     | W/mK   | -     | m <sup>2</sup> |       | W/m <sup>2</sup> K |
| Verglasung      |       |        | 0,550 | 2,02           | 75,80 | 0,94               |
| Rahmen          |       |        |       | 0,64           | 24,20 | 1,00               |
| Glasrandverbund | 6,04  |        |       |                |       |                    |
|                 |       |        | vorh. | 2,66           |       | <b>0,95</b>        |

**AT103 S AT103 Außentür (Glas) 160/222**

Bestand

AT

lt. Angaben

|                 | Länge | $\psi$ | g     | Fläche         | %     | U                  |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 | m     | W/mK   | -     | m <sup>2</sup> |       | W/m <sup>2</sup> K |
| Verglasung      |       |        | 0,550 | 2,83           | 79,60 | 0,94               |
| Rahmen          |       |        |       | 0,72           | 20,40 | 1,00               |
| Glasrandverbund | 6,84  |        |       |                |       |                    |
|                 |       |        | vorh. | 3,55           |       | <b>0,95</b>        |

**Bauteilliste**

Söschau 230

**AT201 O AT201-202 (2) Außentür (Glas) 120/200****Bestand**

AT

lt. Angaben

|                 | Länge | $\psi$ | g     | Fläche         | %     | U                  |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 | m     | W/mK   | -     | m <sup>2</sup> |       | W/m <sup>2</sup> K |
| Verglasung      |       |        | 0,550 | 1,80           | 75,00 | 0,94               |
| Rahmen          |       |        |       | 0,60           | 25,00 | 1,00               |
| Glasrandverbund | 5,60  |        |       |                |       |                    |
|                 |       |        | vorh. | 2,40           |       | <b>0,96</b>        |

**AT203 S AT203 Außentür (Glas) 160/200****Bestand**

AT

lt. Angaben

|                 | Länge | $\psi$ | g     | Fläche         | %     | U                  |
|-----------------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------------------|
|                 | m     | W/mK   | -     | m <sup>2</sup> |       | W/m <sup>2</sup> K |
| Verglasung      |       |        | 0,550 | 2,52           | 78,80 | 0,94               |
| Rahmen          |       |        |       | 0,68           | 21,20 | 1,00               |
| Glasrandverbund | 6,40  |        |       |                |       |                    |
|                 |       |        | vorh. | 3,20           |       | <b>0,95</b>        |

**AT001 W AT001 Außentür 100/200****Bestand**

ATw

A-I, lt. Angaben

|   |                           | d [m]         | $\lambda$ [W/mK]   | R [m <sup>2</sup> K/W] |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 1 | • Bestand                 | 0,3000        | 0,200              | 1,497                  |
|   | Wärmeübergangswiderstände |               |                    | 0,170                  |
|   |                           | <b>0,3000</b> | R <sub>tot</sub> = | 1,667                  |
|   |                           |               | <b>U =</b>         | <b>0,600</b>           |

**AT101 N AT101 Außentür 100/222****Bestand**

ATw

A-I, lt. Angaben

|   |                           | d [m]         | $\lambda$ [W/mK]   | R [m <sup>2</sup> K/W] |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 1 | • Bestand                 | 0,3000        | 0,200              | 1,497                  |
|   | Wärmeübergangswiderstände |               |                    | 0,170                  |
|   |                           | <b>0,3000</b> | R <sub>tot</sub> = | 1,667                  |
|   |                           |               | <b>U =</b>         | <b>0,600</b>           |

**Bauteilliste**

Söschau 230

**AW01****Kelleraußenwand****Bestand**

AW

A-I, lt. Einreichplan

|   |                           | d [m]         | $\lambda$ [W/mK]   | R [m <sup>2</sup> K/W] |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Putzsystem                | 0,0050        | 1,400              | 0,004                  |
| 2 | • XPS                     | 0,1000        | 0,038              | 2,632                  |
| 3 | Abdichtung 2-Lag.         | 0,0050        | 0,230              | 0,022                  |
| 4 | STB C25/30 XC3            | 0,2500        | 2,300              | 0,109                  |
| 5 | Innenputz                 | 0,0150        | 0,700              | 0,021                  |
|   | Wärmeübergangswiderstände |               |                    | 0,170                  |
|   |                           | <b>0,3750</b> | $R_{\text{tot}} =$ | 2,958                  |
|   |                           |               | <b>U =</b>         | <b>0,338</b>           |

**AW02****Außenwand****Bestand**

AW

A-I, lt. Einreichplan + Angaben

|   |                           | d [m]         | $\lambda$ [W/mK]   | R [m <sup>2</sup> K/W] |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 1 | • Silikatputz             | 0,0030        | 0,800              | 0,004                  |
| 2 | EPS-F                     | 0,2800        | 0,040              | 7,000                  |
| 3 | • HLZ 25 Porothersm       | 0,2500        | 0,237              | 1,055                  |
| 4 | Innenputz                 | 0,0150        | 0,700              | 0,021                  |
|   | Wärmeübergangswiderstände |               |                    | 0,170                  |
|   |                           | <b>0,5480</b> | $R_{\text{tot}} =$ | 8,250                  |
|   |                           |               | <b>U =</b>         | <b>0,121</b>           |

**DGD****Decke gg Dachraum****Bestand**

DGD

O-U, lt. Einreichplan

|     | Lage |                                                            | d [m]         | $\lambda$ [W/mK]   | R [m <sup>2</sup> K/W] |
|-----|------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 1   |      | Rauschalung                                                | B 0,0250      | 0,150              | 0,167                  |
| 2.0 | —    | Sparren<br>Breite: 0,08 m Achsenabstand: 1,00 m            | B 0,2000      | 0,170              | 1,176                  |
| 2.1 |      | Mineralwolle                                               | B 0,2000      | 0,040              | 5,000                  |
| 3   |      | Dampfbremse Polyethylen (PE)                               | B 0,0003      | 0,500              | 0,001                  |
| 4.0 | —    | Installationsebene<br>Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,60 m | B 0,0500      | 0,150              | 0,333                  |
| 4.1 |      | Mineralwolle                                               | B 0,0500      | 0,040              | 1,250                  |
| 5   |      | Gipskartonplatten                                          | B 0,0300      | 0,210              | 0,143                  |
|     |      | Wärmeübergangswiderstände                                  |               |                    | 0,200                  |
|     |      |                                                            | <b>0,3050</b> | $R_{\text{tot}} =$ | 5,733                  |
|     |      |                                                            |               | <b>U =</b>         | <b>0,174</b>           |

**Bauteilliste**

Söchau 230

**EBP**

EB

**Erdbodenplatte**

U-O, lt. Einreichplan

**Bestand**

|   |                           | d [m]         | $\lambda$ [W/mK]   | R [m <sup>2</sup> K/W] |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Sauberkeitsschicht        | 0,0800        |                    |                        |
| 2 | STB-Platte                | 0,3000        | 2,300              | 0,130                  |
| 3 | Abdichtung                | 0,0050        | 0,230              | 0,022                  |
| 4 | • Gebundene Schüttung     | 0,0800        | 0,050              | 1,600                  |
| 5 | Dämmung                   | 0,0500        | 0,036              | 1,389                  |
| 6 | PE-Folie                  | 0,0003        | 0,230              | 0,001                  |
| 7 | Estrich                   | 0,0600        | 1,400              | 0,043                  |
| 8 | Bodenbelag                | 0,0100        | 0,210              | 0,048                  |
|   | Wärmeübergangswiderstände |               |                    | 0,170                  |
|   |                           | <b>0,5850</b> | $R_{\text{tot}} =$ | 3,403                  |
|   |                           |               | <b>U =</b>         | <b>0,294</b>           |

**EW**

EW

**Kelleraußenwand (erdanliegend)**

A-I, lt. Einreichplan

**Bestand**

|   |                           | d [m]         | $\lambda$ [W/mK]   | R [m <sup>2</sup> K/W] |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 1 | • XPS                     | 0,1000        | 0,038              | 2,632                  |
| 2 | Abdichtung 2-Lag.         | 0,0050        | 0,230              | 0,022                  |
| 3 | STB C25/30 XC3            | 0,2500        | 2,300              | 0,109                  |
| 4 | Innenputz                 | 0,0150        | 0,700              | 0,021                  |
|   | Wärmeübergangswiderstände |               |                    | 0,130                  |
|   |                           | <b>0,3700</b> | $R_{\text{tot}} =$ | 2,914                  |
|   |                           |               | <b>U =</b>         | <b>0,343</b>           |

**IT101**

TGuw

**O IT101 Innentür 100/222**

A-I, lt. OIB Richtlinie 6

**Bestand**

|   |                           | d [m]         | $\lambda$ [W/mK]   | R [m <sup>2</sup> K/W] |
|---|---------------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 1 | • Bestand                 | 0,3000        | 1,126              | 0,266                  |
|   | Wärmeübergangswiderstände |               |                    | 0,260                  |
|   |                           | <b>0,3000</b> | $R_{\text{tot}} =$ | 0,526                  |
|   |                           |               | <b>U =</b>         | <b>1,901</b>           |

**Bauteilliste**

Söschau 230

**WGG**

WggG

**Wand gg Garage**

A-I, lt. Einreichplan

Bestand

|   |                               | d [m]         | $\lambda$ [W/mK]   | R [m <sup>2</sup> K/W] |
|---|-------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Innenputz                     | 0,0150        | 0,700              | 0,021                  |
| 2 | • Steinwolle-Putzträgerplatte | 0,1000        | 0,034              | 2,941                  |
| 3 | • HLZ 25 Porothersm           | 0,2500        | 0,237              | 1,055                  |
| 4 | Innenputz                     | 0,0150        | 0,700              | 0,021                  |
|   | Wärmeübergangswiderstände     |               |                    | 0,260                  |
|   |                               | <b>0,3800</b> | $R_{\text{tot}} =$ | 4,298                  |
|   |                               |               | <b>U =</b>         | <b>0,233</b>           |

# Ergebnisdarstellung

Söschau 230

## Berechnungsgrundlagen

|                |             |                                                     |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Wärmeschutz    | U-Wert      | ON B 8110-6-1:2019-01-15, EN ISO 10077-1:2018-02-01 |
| Dampfdiffusion | Bewertung   | ON B 8110-2: 2003                                   |
| Schallschutz   | $R_w$       | ON B 8115-4: 2003                                   |
|                | $R_{res,w}$ | ON B 8115-4: 2003                                   |
|                | $L'_{nT,w}$ | ON B 8115-4: 2003                                   |
|                | $D_{nT,w}$  | ON B 8115-4: 2003                                   |

## Opake Bauteile

Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

| Nummer | Bezeichnung                    | U-Wert<br>W/m²K | Dampf-<br>diffusion | $R_w$<br>dB | $L'_{nT,w}$<br>dB |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------|
| AD     | Schrägdach                     | 0,174           | OK                  | (47)        | (53)              |
| AT001  | W AT001 Außentür 100/200       | 0,600           | OK                  | (28)        |                   |
| AT101  | N AT101 Außentür 100/222       | 0,600           | OK                  | (28)        |                   |
| AW01   | Kelleraußenwand                | 0,338           | OK                  | 65 (43)     |                   |
| AW02   | Außenwand                      | 0,121           | OK                  | 50 (43)     |                   |
| DGD    | Decke gg Dachraum              | 0,174           | OK                  | (42)        | (53)              |
| EBP    | Erdbodenplatte                 | 0,294           | OK                  | 68          |                   |
| EW     | Kelleraußenwand (erdanliegend) | 0,343           | OK                  |             |                   |
| IT101  | O IT101 Innentür 100/222       | 1,901           | OK                  | (42)        |                   |
| WGG    | Wand gg Garage                 | 0,233           | OK                  | 60          |                   |

## Transparente Bauteile

Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

| Nummer | Bezeichnung                             | U-Wert<br>W/m²K | U-Wert <sub>PNM</sub><br>W/m²K | $R_w (C; C_{tr})$<br>dB |
|--------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| AF001  | N AF001-002 (2) Außenfenster 100/70     | 0,970           |                                |                         |
| AF003  | O AF003 Außenfenster 100/70             | 0,970           |                                |                         |
| AF004  | S AF004-006 (3) Außenfenster 100/70     | 0,970           |                                |                         |
| AF007  | W AF007 Außenfenster 100/70             | 0,970           |                                |                         |
| AF101  | N AF101-105 (5) Außenfenster 120/70     | 0,960           |                                |                         |
| AF106  | N AF106-107 (2) Außenfenster 30/222     | 0,980           |                                |                         |
| AF108  | S AF108-109 (2) Außenfenster 120/140    | 0,960           |                                |                         |
| AF110  | S AF110-111 (2) Außenfenster 138/230    | 0,950           |                                |                         |
| AF112  | W AF112-113 (2) Außenfenster 120/222    | 0,950           |                                |                         |
| AF201  | N AF201-205 (5) Außenfenster 120/110    | 0,960           |                                |                         |
| AF206  | N AF206 Außenfenster 160/110            | 0,960           |                                |                         |
| AF207  | S AF207 Außenfenster 117.5/110          | 0,960           |                                |                         |
| AF208  | S AF208-209 (2) Außenfenster 138/230    | 0,950           |                                |                         |
| AF210  | S AF210 Außenfenster 120/110            | 0,960           |                                |                         |
| AF211  | W AF211-212 (2) Außenfenster 120/110    | 0,960           |                                |                         |
| AT102  | O AT102 Außentür (Glas) 120/222         | 0,950           |                                |                         |
| AT103  | S AT103 Außentür (Glas) 160/222         | 0,950           |                                |                         |
| AT201  | O AT201-202 (2) Außentür (Glas) 120/200 | 0,960           |                                |                         |
| AT203  | S AT203 Außentür (Glas) 160/200         | 0,950           |                                |                         |

## Bauteilflächen

Söchau 230 - Alle Gebäudeteile/Zonen

| Flächen der thermischen Gebäudehülle |                       |         | m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------|-----------------------|---------|----------------|
|                                      |                       |         | <b>668,45</b>  |
|                                      | Opake Flächen         | 91,08 % | 608,83         |
|                                      | Fensterflächen        | 8,92 %  | 59,62          |
|                                      | Wärmefluss nach oben  |         | 129,40         |
|                                      | Wärmefluss nach unten |         | 125,49         |

## Flächen der thermischen Gebäudehülle

### Wohnen

Wohngebäude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten

|              |                                             |        |     |                 | m <sup>2</sup> |
|--------------|---------------------------------------------|--------|-----|-----------------|----------------|
| <b>AD</b>    | <b>Schrägdach</b>                           |        |     |                 | <b>54,56</b>   |
|              | Fläche                                      | N, 30° | x+y | 1 x 1,95*13,99  | 27,28          |
|              | Fläche                                      | S, 30° | x+y | 1 x 1,95*13,99  | 27,28          |
| <b>AF001</b> | <b>N AF001-002 (2) Außenfenster 100/70</b>  | N      |     | <b>2 x 0,70</b> | <b>1,40</b>    |
| <b>AF003</b> | <b>O AF003 Außenfenster 100/70</b>          | O      |     | <b>1 x 0,70</b> | <b>0,70</b>    |
| <b>AF004</b> | <b>S AF004-006 (3) Außenfenster 100/70</b>  | S      |     | <b>3 x 0,70</b> | <b>2,10</b>    |
| <b>AF007</b> | <b>W AF007 Außenfenster 100/70</b>          | W      |     | <b>1 x 0,70</b> | <b>0,70</b>    |
| <b>AF101</b> | <b>N AF101-105 (5) Außenfenster 120/70</b>  | N      |     | <b>5 x 0,84</b> | <b>4,20</b>    |
| <b>AF106</b> | <b>N AF106-107 (2) Außenfenster 30/222</b>  | N      |     | <b>2 x 0,67</b> | <b>1,34</b>    |
| <b>AF108</b> | <b>S AF108-109 (2) Außenfenster 120/140</b> | S      |     | <b>2 x 1,68</b> | <b>3,36</b>    |
| <b>AF110</b> | <b>S AF110-111 (2) Außenfenster 138/230</b> | S      |     | <b>2 x 3,17</b> | <b>6,34</b>    |
| <b>AF112</b> | <b>W AF112-113 (2) Außenfenster 120/222</b> | W      |     | <b>2 x 2,66</b> | <b>5,32</b>    |

## Bauteilflächen

Söschau 230 - Alle Gebäudeteile/Zonen

|              |                                                |   |     |                       |                                 |
|--------------|------------------------------------------------|---|-----|-----------------------|---------------------------------|
| <b>AF201</b> | <b>N AF201-205 (5) Außenfenster 120/110</b>    | N |     | <b>5 x 1,32</b>       | <b>m<sup>2</sup><br/>6,60</b>   |
| <b>AF206</b> | <b>N AF206 Außenfenster 160/110</b>            | N |     | <b>1 x 1,76</b>       | <b>m<sup>2</sup><br/>1,76</b>   |
| <b>AF207</b> | <b>S AF207 Außenfenster 117.5/110</b>          | S |     | <b>1 x 1,29</b>       | <b>m<sup>2</sup><br/>1,29</b>   |
| <b>AF208</b> | <b>S AF208-209 (2) Außenfenster 138/230</b>    | S |     | <b>2 x 3,17</b>       | <b>m<sup>2</sup><br/>6,34</b>   |
| <b>AF210</b> | <b>S AF210 Außenfenster 120/110</b>            | S |     | <b>1 x 1,32</b>       | <b>m<sup>2</sup><br/>1,32</b>   |
| <b>AF211</b> | <b>W AF211-212 (2) Außenfenster 120/110</b>    | W |     | <b>2 x 1,32</b>       | <b>m<sup>2</sup><br/>2,64</b>   |
| <b>AT001</b> | <b>W AT001 Außentür 100/200</b>                |   |     |                       | <b>m<sup>2</sup><br/>2,00</b>   |
|              | Fläche                                         | W | x+y | 1 x 1*2               | 2,00                            |
| <b>AT101</b> | <b>N AT101 Außentür 100/222</b>                |   |     |                       | <b>m<sup>2</sup><br/>2,22</b>   |
|              | Fläche                                         | N | x+y | 1 x 1*2,22            | 2,22                            |
| <b>AT102</b> | <b>O AT102 Außentür (Glas) 120/222</b>         | O |     | <b>1 x 2,66</b>       | <b>m<sup>2</sup><br/>2,66</b>   |
| <b>AT103</b> | <b>S AT103 Außentür (Glas) 160/222</b>         | S |     | <b>1 x 3,55</b>       | <b>m<sup>2</sup><br/>3,55</b>   |
| <b>AT201</b> | <b>O AT201-202 (2) Außentür (Glas) 120/200</b> | O |     | <b>2 x 2,40</b>       | <b>m<sup>2</sup><br/>4,80</b>   |
| <b>AT203</b> | <b>S AT203 Außentür (Glas) 160/200</b>         | S |     | <b>1 x 3,20</b>       | <b>m<sup>2</sup><br/>3,20</b>   |
| <b>AW01</b>  | <b>Kelleraußenwand</b>                         |   |     |                       | <b>m<sup>2</sup><br/>12,12</b>  |
|              | Fläche                                         | W | x+y | 1 x (7,25+2,8)*2,95/2 | 14,82                           |
|              | W AF007 Außenfenster 100/70                    |   |     | -1 x 0,70             | -0,70                           |
|              | W AT001 Außentür 100/200                       |   |     | -2,00                 | -2,00                           |
| <b>AW02</b>  | <b>Außenwand</b>                               |   |     |                       | <b>m<sup>2</sup><br/>183,03</b> |
|              | Fläche                                         | N | x+y | 1 x 13,99*(2,9+2,76)  | 79,18                           |

## Bauteilflächen

Söschau 230 - Alle Gebäudeteile/Zonen

|              |                                       |   |     |                                                |           |                      |
|--------------|---------------------------------------|---|-----|------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|              |                                       |   |     | <i>N AF101-105 (5) Außenfenster 120/70</i>     | -5 x 0,84 | -4,20                |
|              |                                       |   |     | <i>N AF106-107 (2) Außenfenster 30/222</i>     | -2 x 0,67 | -1,34                |
|              |                                       |   |     | <i>N AF201-205 (5) Außenfenster 120/110</i>    | -5 x 1,32 | -6,60                |
|              |                                       |   |     | <i>N AF206 Außenfenster 160/110</i>            | -1 x 1,76 | -1,76                |
|              |                                       |   |     | <i>N AT101 Außentür 100/222</i>                | -2,22     | -2,22                |
|              | Fläche                                | O | x+y | 1 x 2,95*2,9+8,97*2,76-2*1,81*0,685/2          |           | 32,07                |
|              |                                       |   |     | <i>O AT102 Außentür (Glas) 120/222</i>         | -1 x 2,66 | -2,66                |
|              |                                       |   |     | <i>O AT201-202 (2) Außentür (Glas) 120/200</i> | -2 x 2,40 | -4,80                |
|              | Fläche                                | S | x+y | 1 x 13,99*(2,9+2,76)                           |           | 79,18                |
|              |                                       |   |     | <i>S AF108-109 (2) Außenfenster 120/140</i>    | -2 x 1,68 | -3,36                |
|              |                                       |   |     | <i>S AF110-111 (2) Außenfenster 138/230</i>    | -2 x 3,17 | -6,34                |
|              |                                       |   |     | <i>S AF207 Außenfenster 117.5/110</i>          | -1 x 1,29 | -1,29                |
|              |                                       |   |     | <i>S AF208-209 (2) Außenfenster 138/230</i>    | -2 x 3,17 | -6,34                |
|              |                                       |   |     | <i>S AF210 Außenfenster 120/110</i>            | -1 x 1,32 | -1,32                |
|              |                                       |   |     | <i>S AT103 Außentür (Glas) 160/222</i>         | -1 x 3,55 | -3,55                |
|              |                                       |   |     | <i>S AT203 Außentür (Glas) 160/200</i>         | -1 x 3,20 | -3,20                |
|              | Fläche                                | W | x+y | 1 x 8,97*(2,9+2,76)-2*1,81*0,685/2             |           | 49,53                |
|              |                                       |   |     | <i>W AF112-113 (2) Außenfenster 120/222</i>    | -2 x 2,66 | -5,32                |
|              |                                       |   |     | <i>W AF211-212 (2) Außenfenster 120/110</i>    | -2 x 1,32 | -2,64                |
|              |                                       |   |     |                                                |           | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>DGD</b>   | <b>Decke gg Dachraum</b>              |   |     |                                                |           | <b>74,85</b>         |
|              | Fläche                                | H | x+y | 1 x 5,35*13,99                                 |           | 74,84                |
|              |                                       |   |     |                                                |           | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>EBP</b>   | <b>Erdbodenplatte</b>                 |   |     |                                                |           | <b>125,49</b>        |
|              | Fläche                                | H | x+y | 1 x 8,97*13,99                                 |           | 125,49               |
|              |                                       |   |     |                                                |           | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>EW</b>    | <b>Kelleraußenwand (erdanliegend)</b> |   |     |                                                |           | <b>137,10</b>        |
|              | Fläche                                | N | x+y | 1 x 13,99*3,4                                  |           | 47,56                |
|              |                                       |   |     | <i>N AF001-002 (2) Außenfenster 100/70</i>     | -2 x 0,70 | -1,40                |
|              | Fläche                                | O | x+y | 1 x 8,97*3,4                                   |           | 30,49                |
|              |                                       |   |     | <i>O AF003 Außenfenster 100/70</i>             | -1 x 0,70 | -0,70                |
|              | Fläche                                | S | x+y | 1 x 13,99*3,4                                  |           | 47,56                |
|              |                                       |   |     | <i>S AF004-006 (3) Außenfenster 100/70</i>     | -3 x 0,70 | -2,10                |
|              | Fläche                                | W | x+y | 1 x 8,97*3,4-((7,25+2,8)*2,95/2)               |           | 15,67                |
|              |                                       |   |     |                                                |           | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>IT101</b> | <b>O IT101 Innentür 100/222</b>       |   |     |                                                |           | <b>2,22</b>          |
|              | Fläche                                | O | x+y | 1 x 1*2,22                                     |           | 2,22                 |
|              |                                       |   |     |                                                |           | <b>m<sup>2</sup></b> |
| <b>WGG</b>   | <b>Wand gg Garage</b>                 |   |     |                                                |           | <b>15,24</b>         |
|              | Fläche                                | O | x+y | 1 x 6,02*2,9                                   |           | 17,45                |
|              |                                       |   |     | <i>O IT101 Innentür 100/222</i>                | -2,22     | -2,22                |

# Grundfläche und Volumen

Söchau 230

## Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

|        |         | BGF [m <sup>2</sup> ] | V [m <sup>3</sup> ] |
|--------|---------|-----------------------|---------------------|
| Wohnen | beheizt | 376,47                | 1 205,55            |

## Wohnen

beheizt

|                       | Formel                    | Höhe [m] | BGF [m <sup>2</sup> ] | V [m <sup>3</sup> ] |
|-----------------------|---------------------------|----------|-----------------------|---------------------|
| <b>Kellergeschoß</b>  |                           |          |                       |                     |
|                       | 1 x 8,97*13,99            | 3,40     | 125,49                | 426,66              |
| <b>Erdgeschoß</b>     |                           |          |                       |                     |
|                       | 1 x 8,97*13,99            | 2,90     | 125,49                | 363,92              |
| <b>1. Obergeschoß</b> |                           |          |                       |                     |
|                       | 1 x 8,97*13,99            | 3,44     | 125,49                | 432,31              |
|                       | 1 x -2*13,99*1,81*0,685/2 |          |                       | -17,34              |
| <b>Summe Wohnen</b>   |                           |          | <b>376,47</b>         | <b>1 205,55</b>     |



# Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen Wärmeverlustes (Heizlast) von Gebäuden

Berechnungsblatt

13

entsprechend  
**ÖNORM  
B 8135**  
Beiblatt

Wärmetechnische Werte gemäß Objektbeschreibung (ÖNORM M 7500 Teil 1 Beiblatt)

Objekt: **Söchau 230**

Bauherr:

Standort: Söchau

Seehöhe ü.A.:

273 m

Windverhältnisse:



Windschwach



Windstark

Lage des Gebäudes:



normal



frei

Grundrißtyp:



Reihenhaus



Einzelhaus

Norm-Außentemperatur  $t_{ne}$

-12,3 °C

Heizgradtage  $HGT_{20/12}$

3674 Kd

Berechnungs-Raumtemperatur  $t_i$

20 °C

Temperatur-Differenz  $Dt = t_i - t_{ne}$

32 K

Bruttogeschosßfläche BGF

376,47 m<sup>2</sup>

Bruttorauminhalt BRI

1 205,56 m<sup>3</sup>

## Bauteilliste und Berechnung

| Typ   | Nr.   | Bauteile                             | B 1800<br>Fläche<br><br>A<br>m <sup>2</sup> | B 8110<br>Anteil<br><br>% | B 8135<br>Korr.-<br>Faktor<br><br>f<br>- | erf.                                                 | vorhanden                                             |                            |
|-------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
|       |       |                                      |                                             |                           |                                          | B 8110 U-<br>Wert<br><br>U zul<br>W/m <sup>2</sup> K | B 8110 U-<br>Wert<br><br>U vorh<br>W/m <sup>2</sup> K | B 8135<br><br>A*U*f<br>W/K |
| ADh   | AD    | Schrägdach                           | 27,28                                       | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,174                                                 | 4,74                       |
| ADh   | AD    | Schrägdach                           | 27,28                                       | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,174                                                 | 4,74                       |
| AF    | AF001 | N AF001-002 (2) Außenfenster 100/70  | 1,40                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,970                                                 | 1,35                       |
| AF    | AF003 | O AF003 Außenfenster 100/70          | 0,70                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,970                                                 | 0,67                       |
| AF    | AF004 | S AF004-006 (3) Außenfenster 100/70  | 2,10                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,970                                                 | 2,03                       |
| AF    | AF007 | W AF007 Außenfenster 100/70          | 0,70                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,970                                                 | 0,67                       |
| AF    | AF101 | N AF101-105 (5) Außenfenster 120/70  | 4,20                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,960                                                 | 4,03                       |
| AF    | AF106 | N AF106-107 (2) Außenfenster 30/222  | 1,34                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,980                                                 | 1,31                       |
| AF    | AF108 | S AF108-109 (2) Außenfenster 120/140 | 3,36                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,960                                                 | 3,22                       |
| AF    | AF110 | S AF110-111 (2) Außenfenster 138/230 | 6,34                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,950                                                 | 6,02                       |
| AF    | AF112 | W AF112-113 (2) Außenfenster 120/222 | 5,32                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,950                                                 | 5,05                       |
| AF    | AF201 | N AF201-205 (5) Außenfenster 120/110 | 6,60                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,960                                                 | 6,33                       |
| AF    | AF206 | N AF206 Außenfenster 160/110         | 1,76                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,960                                                 | 1,68                       |
| AF    | AF207 | S AF207 Außenfenster 117.5/110       | 1,29                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,960                                                 | 1,23                       |
| AF    | AF208 | S AF208-209 (2) Außenfenster 138/230 | 6,34                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,950                                                 | 6,02                       |
| AF    | AF210 | S AF210 Außenfenster 120/110         | 1,32                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,960                                                 | 1,26                       |
| AF    | AF211 | W AF211-212 (2) Außenfenster 120/110 | 2,64                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,960                                                 | 2,53                       |
| AT    | AT102 | O AT102 Außentür (Glas) 120/222      | 2,66                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,950                                                 | 2,52                       |
| AT    | AT103 | S AT103 Außentür (Glas) 160/222      | 3,55                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,950                                                 | 3,37                       |
| Summe |       |                                      | S (A*U*f) W/K                               |                           |                                          | 0,00                                                 |                                                       | 134,75                     |

|                                            |                            |                    |                            |                |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| Spez. Transmissionswärmeverlust            | $P_t = \frac{S(A*U*f)}{V}$ | W/m <sup>3</sup> K |                            | 0,112          |
| Spez. Lüftungswärmeverlust                 | $P_l =$                    | W/m <sup>3</sup> K |                            | 0,140          |
| Spez. Gesamtwärmeverlust = spez. Heizlast  | $P_1 = P_t + P_l$          | W/m <sup>3</sup> K |                            | 0,252          |
| <b>Gesamtwärmeverlust Gebäude-Heizlast</b> |                            |                    | $P_{tot} = P_1 * V * Dt$ W | <b>9 812,7</b> |



# Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen Wärmeverlustes (Heizlast) von Gebäuden

Berechnungsblatt

13-2

entsprechend  
**ÖNORM  
B 8135**  
Beiblatt

Wärmetechnische Werte gemäß Objektbeschreibung (ÖNORM M 7500 Teil 1 Beiblatt)

Objekt: **Söchau 230**

Bauherr:

Standort: Söchau

Seehöhe ü.A.:

273 m

Windverhältnisse:



Windschwach



Windstark

Lage des Gebäudes:



normal



frei

Grundrißtyp:



Reihenhaus



Einzelhaus

Norm-Außentemperatur  $t_{ne}$

-12,3 °C

Heizgradtage  $HGT_{20/12}$

3674 Kd

Berechnungs-Raumtemperatur  $t_i$

20 °C

Temperatur-Differenz  $Dt = t_i - t_{ne}$

32 K

Bruttogeschosßfläche  $BGF$

376,47 m<sup>2</sup>

Bruttorauminhalt  $BRI$

1 205,56 m<sup>3</sup>

## Bauteilliste und Berechnung

| Typ   | Nr.   | Bauteile                                | B 1800<br>Fläche<br><br>A<br>m <sup>2</sup> | B 8110<br>Anteil<br><br>% | B 8135<br>Korr.-<br>Faktor<br><br>f<br>- | erf.                                                 | vorhanden                                             |                            |
|-------|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
|       |       |                                         |                                             |                           |                                          | B 8110 U-<br>Wert<br><br>U zul<br>W/m <sup>2</sup> K | B 8110 U-<br>Wert<br><br>U vorh<br>W/m <sup>2</sup> K | B 8135<br><br>A*U*f<br>W/K |
| AT    | AT201 | O AT201-202 (2) Außentür (Glas) 120/200 | 4,80                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,960                                                 | 4,60                       |
| AT    | AT203 | S AT203 Außentür (Glas) 160/200         | 3,20                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,950                                                 | 3,04                       |
| ATw   | AT001 | W AT001 Außentür 100/200                | 2,00                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,600                                                 | 1,20                       |
| ATw   | AT101 | N AT101 Außentür 100/222                | 2,22                                        | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,600                                                 | 1,33                       |
| AW    | AW01  | Kelleraußenwand                         | 12,12                                       | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,338                                                 | 4,09                       |
| AW    | AW02  | Außenwand                               | 24,61                                       | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,121                                                 | 2,97                       |
| AW    | AW02  | Außenwand                               | 63,06                                       | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,121                                                 | 7,63                       |
| AW    | AW02  | Außenwand                               | 41,57                                       | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,121                                                 | 5,03                       |
| AW    | AW02  | Außenwand                               | 53,78                                       | -                         | 1,00                                     | 0,00                                                 | 0,121                                                 | 6,50                       |
| DGD   | DGD   | Decke gg Dachraum                       | 74,84                                       | -                         | 0,50                                     | 0,00                                                 | 0,174                                                 | 6,51                       |
| EB    | EBP   | Erdbodenplatte                          | 125,49                                      | -                         | 0,15                                     | 0,00                                                 | 0,294                                                 | 5,53                       |
| EW    | EW    | Kelleraußenwand (erdanliegend)          | 29,79                                       | -                         | 0,50                                     | 0,00                                                 | 0,343                                                 | 5,11                       |
| EW    | EW    | Kelleraußenwand (erdanliegend)          | 46,16                                       | -                         | 0,50                                     | 0,00                                                 | 0,343                                                 | 7,91                       |
| EW    | EW    | Kelleraußenwand (erdanliegend)          | 15,67                                       | -                         | 0,50                                     | 0,00                                                 | 0,343                                                 | 2,68                       |
| EW    | EW    | Kelleraußenwand (erdanliegend)          | 45,46                                       | -                         | 0,50                                     | 0,00                                                 | 0,343                                                 | 7,79                       |
| TGu   | IT101 | O IT101 Innentür 100/222                | 2,22                                        | -                         | 0,50                                     | 0,00                                                 | 1,901                                                 | 2,11                       |
| Wgg   | WGG   | Wand gg Garage                          | 15,23                                       | -                         | 0,50                                     | 0,00                                                 | 0,233                                                 | 1,77                       |
|       |       |                                         |                                             |                           |                                          |                                                      |                                                       |                            |
|       |       |                                         |                                             |                           |                                          |                                                      |                                                       |                            |
|       |       |                                         |                                             |                           |                                          |                                                      |                                                       |                            |
| Summe |       |                                         | S (A*U*f) W/K                               |                           |                                          | 0,00                                                 |                                                       | 134,75                     |

|                                            |                      |                    |                            |                |
|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| Spez. Transmissionswärmeverlust            | $P_t = S(A*U*f) / V$ | W/m <sup>3</sup> K |                            | 0,112          |
| Spez. Lüftungswärmeverlust                 | $P_l =$              | W/m <sup>3</sup> K |                            | 0,140          |
| Spez. Gesamtwärmeverlust = spez. Heizlast  | $P_1 = P_t + P_l$    | W/m <sup>3</sup> K |                            | 0,252          |
| <b>Gesamtwärmeverlust Gebäude-Heizlast</b> |                      |                    | $P_{tot} = P_1 * V * Dt$ W | <b>9 812,7</b> |